Rota
INOVA






# AGR08 - Eficiência na Gestão de Peças

Aplicação que realiza identificação automática de peças, integrando com catálogo dos fabricantes, para geração automática de requisições, correlacionar peças e classificando os materiais, evitando solicitações indevidas.

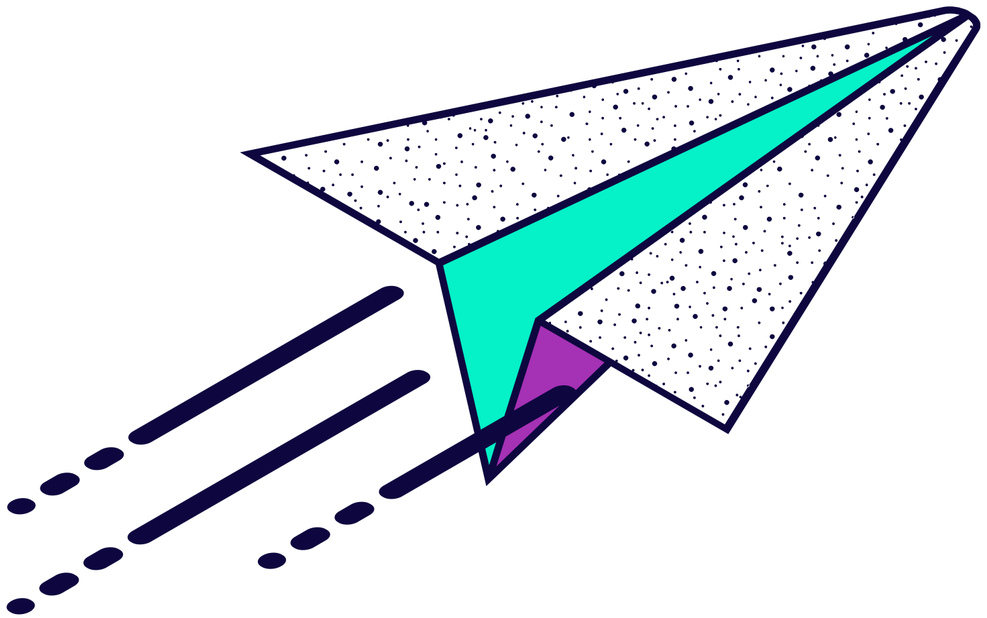
**Alberto Gabriel Rodrigues Bispo**
**Allana Braga Iquegami**
**Davi de Sousa Almeida**
**Gabrielle Henrique Arruda Longo**
**Myke Matos dos Santos**



Entrega 4 de 4 · Workshop de 09/10/2026

# Pitch

Os 13 slides da apresentação e o que falar em cada um.



Rota Inova UEMG 2026 · Desafio AGR08 · Eficiência na Gestão de Peças

# { AgroParts }

## Antes de comprar, saber se a peça já está no estoque.

Allana Eduarda Braga Iquegami · Gabrielle Henrique Arruda Longo · Alberto Gabriel Rodrigues Bispo
Davi de Sousa Almeida · Myke Matos dos Santos

Sistemas de Informação · UEMG Frutal

O problema

# A mesma peça tem vários nomes no estoque

**ROL 6318 ZZ C3**

**ROLAMENTO RIG. ESFERAS 6318-2Z/C3**

**ROLAM 6318ZZC3 P/ BOMBA**

É a mesma peça? Ninguém tem certeza.



Foto: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

O problema

# E a peça chega de muitos jeitos

**Código do fabricante**
6318-2Z/C3

**Código da usina**
Cadastro 100234

**Descrição curta**
ROL 6318 ZZ C3

**Nome do dia a dia**
“o rolamento da bomba”

**Outra marca**
Parece a mesma. Uma pessoa confere.

**Foto da etiqueta**
Tirada no almoxarifado

A AgroParts aceita o código, a descrição ou a foto da etiqueta. Ninguém precisa fotografar peça por peça.

Exemplo ilustrativo. Não vem de uma usina real.

Por que importa

# Manutenção custa caro e a safra não espera

**Numa usina**

## R$ 1,2 bi

gastos da São Martinho com manutenção em 9 meses de safra

**Em outro setor**

## 16%

menos peças na prateleira do que o sistema dizia, numa empresa de energia dos EUA

Fontes: São Martinho (02/2026) · Departamento de Energia dos EUA (2024).



Usina perto de Uberaba (MG). Foto: Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

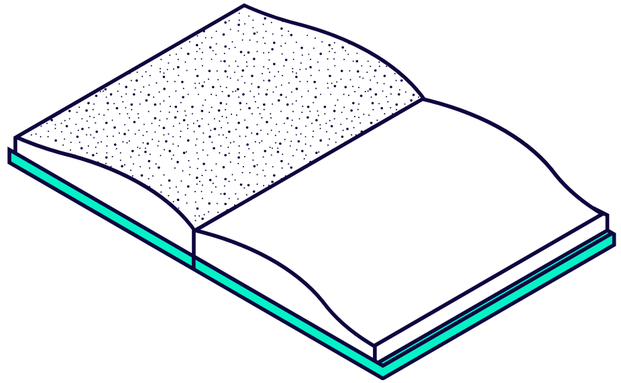
Como é hoje

# Hoje, quem sabe é uma pessoa




**Perguntar a quem conhece o estoque**

A resposta fica na cabeça de uma pessoa.



**Fazer um mutirão na lista**

Demora, e depois a bagunça volta.

A solução

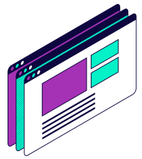
# A AgroParts confere a peça e responde



**1. Código ou foto**




**2. Busca no catálogo**



**3. Compara as medidas**

## A resposta é sempre uma destas três:

### É a mesma peça

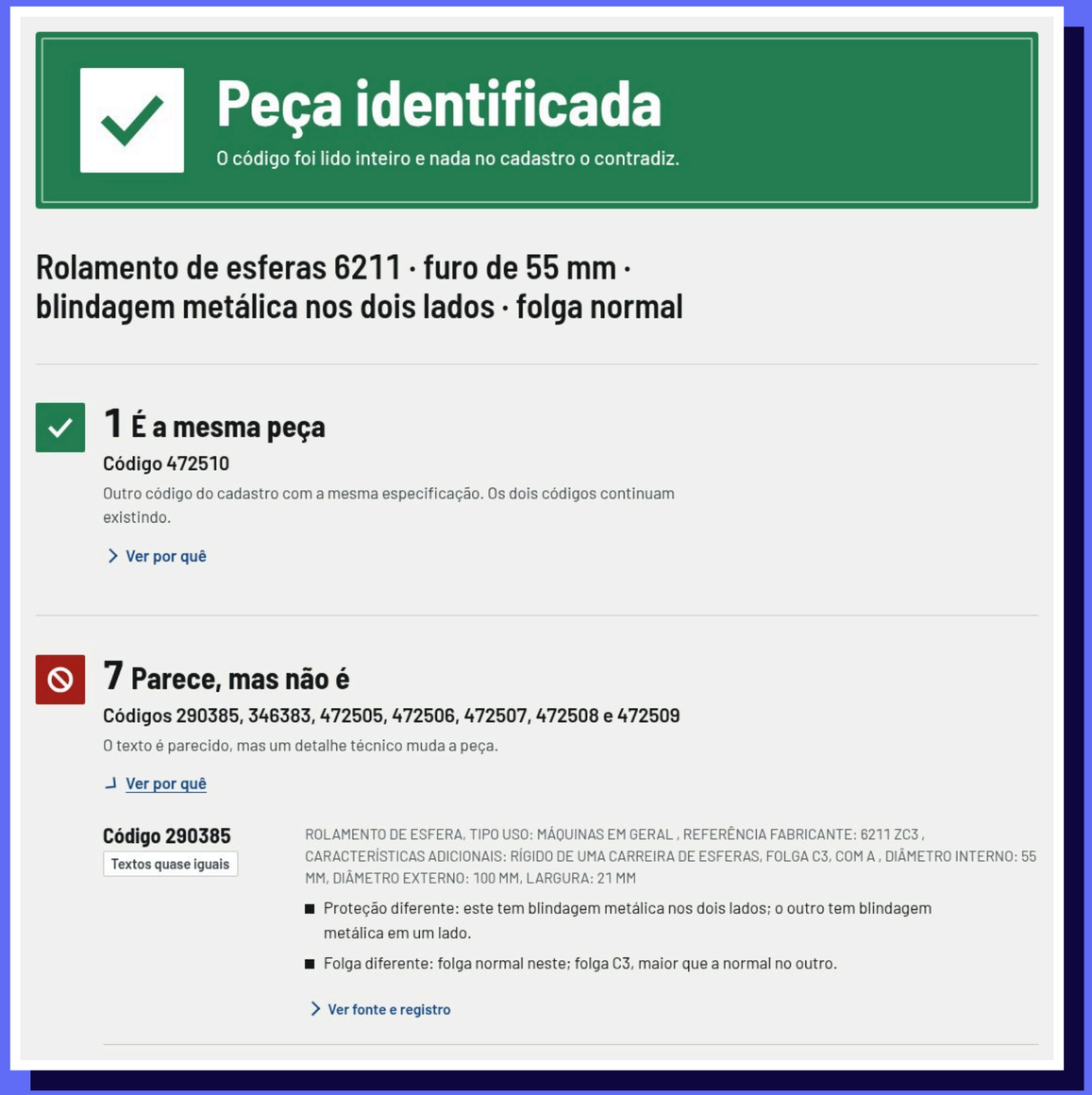
Mesmo código e mesmas medidas.

### Precisa de uma pessoa

Falta informação. Uma pessoa decide.

### Parece, mas não é

Uma medida ou proteção diferente.




Funcionando

# O protótipo já está no ar

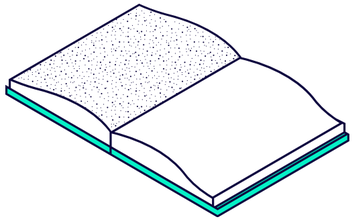
**agroparts.pages.dev**

## 90 de 90

peças parecidas, mas diferentes, foram recusadas no teste

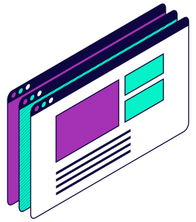
Por que confiar

# Na dúvida, a AgroParts não arrisca: chama uma pessoa



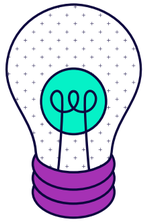
### Mostra a prova

Cada resposta diz de onde veio.



### Não apaga nada

O sistema da usina continua igual.



### Meta: errar pouco

Menos de 1 erro em 100 respostas automáticas.

Mercado

# Lá fora, isso já é negócio. No agro, em português, ainda não

**Verusen**
Estados Unidos

**SAP**
Alemanha

**IBM**
Estados Unidos

**Agro brasileiro**
Ninguém, ainda. É o espaço da AgroParts.

Essas empresas já vendem soluções para organizar listas de peças. Nenhuma é feita para o agro.

Fontes: sites das empresas, consultados em 25/08/2026.

# O que já funciona e o que vem depois

## Já funciona no protótipo, com rolamentos

- Acha o rolamento pelo código, pela descrição ou pela foto da etiqueta
- Encontra cadastros repetidos numa lista pública
- Recusa o rolamento parecido que não é igual

## Próximos passos: ainda não faz

- Usar o catálogo do fabricante, com licença
- Passar a resposta ao sistema da usina, que faz o pedido de compra
- Responder a outros sistemas e a assistentes de IA
- Atender outras peças, como bombas e vedações

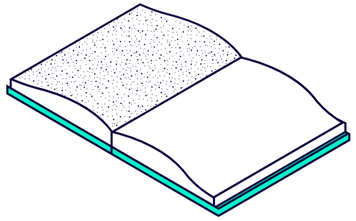
A equipe

# Cinco estudantes de Sistemas de Informação da UEMG Frutal



### Já temos experiência

Um de nós já criou soluções assim para clientes de móveis e de automóveis.



### Começamos com dados públicos

Assim o protótipo saiu sem esperar o acesso a uma empresa.




### Queremos o agro

Viemos ao Rota Inova para conhecer usinas e testar com elas.

Allana Eduarda Braga Iquegami · Gabrielle Henrique Arruda Longo · Alberto Gabriel Rodrigues Bispo
Davi de Sousa Almeida · Myke Matos dos Santos

Próximo passo

# Um teste com uma usina de verdade

**1 usina**

e 1 tipo de peça

**10 a 50 peças**

reais, conferidas antes e depois




Colheita em Piracicaba (SP). Foto: Mariordo, Wikimedia Commons, CC BY 3.0

O que pedimos

# Procuramos uma usina parceira

- **A lista de um tipo de peça**
- **Uma pessoa do almoxarifado para conferir as respostas**

Equipe AgroParts · Allana Iquegami · Gabrielle Longo · Alberto Bispo · Davi Almeida · Myke Santos
Sistemas de Informação, UEMG Frutal

# O que falar em cada slide

| Tempo | Slide | Fala |
|---|---|---|
| **0:00** | 1 | Boa tarde. Somos a AgroParts, do curso de Sistemas de Informação da UEMG Frutal, no desafio AGR08, Eficiência na Gestão de Peças. A nossa ideia é simples: antes de comprar uma peça, saber se ela já está no estoque. |
| **0:20** | 2 | Olhem estes três nomes. São do mesmo rolamento? Numa usina, cada pessoa cadastra a peça do seu jeito. Com o tempo, a mesma peça ganha vários nomes, e ninguém tem certeza do que já tem na prateleira. |
| **0:40** | 3 | E não é só o nome. A peça chega como código do fabricante, código da usina, descrição curta, nome do dia a dia, outra marca ou foto da etiqueta. Cada fabricante organiza o catálogo do seu jeito. A AgroParts aceita o código, a descrição ou a foto, sem fotografar peça por peça. |
| **1:05** | 4 | Isso pesa. Só a São Martinho gastou mais de 1,2 bilhão de reais com manutenção em nove meses de safra. E uma auditoria nos Estados Unidos achou 16% menos peças na prateleira do que o sistema dizia. Quando a lista não bate, a peça falta na hora errada. |

# O que falar em cada slide

| Tempo | Slide | Fala |
|---|---|---|
| **1:30** | 5 | Hoje, quem resolve é a pessoa que conhece o estoque. Quando a lista cresce demais, a usina faz um mutirão para arrumar o cadastro. Depois de um tempo, a bagunça volta. |
| **1:50** | 6 | A AgroParts resolve isso. A pessoa digita o código, a descrição ou fotografa a etiqueta. A AgroParts procura a peça no catálogo, compara as medidas e responde: é a mesma peça, não é, ou precisa de uma pessoa para decidir. |
| **2:10** | 7 | Isto não é maquete: o site está no ar. *[Abra "Exemplos da apresentação" e o caso 2.]* Aqui há sete peças com nome quase igual. O sistema recusa todas e mostra a diferença de cada uma. No nosso teste, 90 de 90 peças parecidas foram recusadas. |

# O que falar em cada slide

| Tempo | Slide | Fala |
|---|---|---|
| **2:40** | 8 | Por que confiar? Porque, na dúvida, a AgroParts não arrisca: chama uma pessoa. Cada resposta mostra de onde veio, e nada é apagado do sistema da usina. A meta é errar menos de uma vez em cada cem respostas automáticas. |
| **3:00** | 9 | Esse mercado existe. Lá fora, empresas como a Verusen, a SAP e a IBM já vendem soluções para organizar listas de peças. Para o agro brasileiro, em português, ainda não existe. |
| **3:20** | 10 | O desafio AGR08 pede mais, e sabemos o que falta. Hoje, com rolamentos, a AgroParts já acha a peça, encontra cadastros repetidos e recusa a parecida. Depois vêm o catálogo do fabricante e outras peças. E a resposta vai para o sistema da usina, que faz o pedido de compra. |

Roteiro para quem apresenta, parte 4 de 4

# O que falar em cada slide

| Tempo | Slide | Fala |
|---|---|---|
| **3:40** | 11 | Somos cinco estudantes de Sistemas de Informação. Um de nós já criou soluções assim para clientes de móveis e de automóveis. Começamos com dados públicos para não esperar uma empresa. Agora queremos testar no agro. |
| **4:00** | 12 | O próximo passo é um teste com uma usina de verdade: um tipo de peça, de 10 a 50 peças reais. Vamos medir quanto tempo se leva para achar a peça, antes e depois. |
| **4:20** | 13 | Para isso, procuramos uma usina parceira, que nos mostre a lista de um tipo de peça e indique uma pessoa do almoxarifado para conferir as respostas. Obrigado. |

Cerca de 4 minutos e meio em fala calma, dentro do limite de 3 a 5 minutos. Se o site falhar, mostre as telas deste PDF e diga que são capturas. Não prometa economia: ainda não há teste com usina.

Versão curta

# O pitch em 30 segundos

Numa usina, a mesma peça aparece com vários nomes no estoque. Ninguém sabe se ela já está na prateleira.

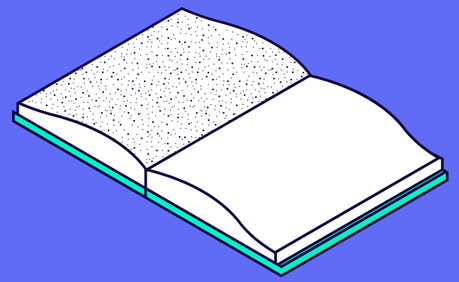
A AgroParts confere o código e as medidas e responde: é a mesma peça, não é, ou precisa de uma pessoa.

O protótipo já está no ar em **agroparts.pages.dev**. Agora procuramos uma usina parceira para testar.

Fontes

# De onde vêm os números

- São Martinho, resultados do 3º trimestre da safra 2025/26, 09/02/2026: ri.saomartinho.com.br
- Departamento de Energia dos EUA, auditoria DOE-OIG-24-30, 24/09/2024: energy.gov
- Verusen, SAP e IBM: verusen.com, learning.sap.com, ibm.com/docs, consultados em 25/08/2026
- Dados do protótipo: catálogo público de materiais do governo federal (CATMAT) e compras públicas, Compras.gov.br
- Detalhes e cálculos: repositório github.com/shishiv/agroparts



Créditos

# Fotos e ilustrações

- Usina perto de Uberaba (MG): Jonathan Wilkins, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto recortada.
- Colheita em Piracicaba (SP): Mariordo (Mario Roberto Duran Ortiz), Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Foto recortada.
- Depósito de peças: Ikiwaner, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto recortada.
- Telas do protótipo: equipe AgroParts, capturadas em 09/10/2026.
- Ilustrações e capa: modelo do Canva da equipe.
- Licença CC BY 3.0: creativecommons.org/licenses/by/3.0
- Licença CC BY-SA 3.0: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
- Lista completa dos créditos no repositório, em docs/rota-inova/img/cenario/CREDITOS.md.